நூலினைப் பயன்படுத்தும் முறை

இயற்பியல் தரும் வாய்ப்புகள்

- உயர் கல்விப் படிப்புகள், அவற்றைத் தரும் கல்வி நிறுவனங்கள் அதற்குரிய போட்டித் தேர்வுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு
- உயர் கல்வி பயில மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவிகள்
- பெண்களுக்காகஇந்திய அரசினால் எடுக்கப்படும் முன்முனைவுகள்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

- பாட அலகு பற்றிய கண்ணோட்டம்
- பாடத்தலைப்புகளின் இலக்குகள் மற்றும் நோக்கங்களைத் தெளிவுபடுத்துதல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- மேலும் கற்கும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடிய வகையில் பாடத்தலைப்பு தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள்

எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள்

- ஒவ்வொரு நிலையிலிருந்தும் அடுத்த நிலைக்குச் செல்லும் முன்பு ஆழமான புரிதலுக்காக எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் / விளக்கங்கள்

ZNYP5

- தக்க விளக்கப்படத்துடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துருக்கள் (Concepts)
- காணொளிகள் (video), அசைவுப்படங்கள் (animations) மற்றும் பயிற்சிகள் (tutorials)

ஒருங்கிணைந்த தகவல் தொடர்பு தொழில் நுட்பம் (ICT)

- வகுப்பறையில் கற்றலுக்கும், ஆய்வுகள் செய்வதற்கும் டிஜிட்டல் திறன்களை ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துதல்

பாடச்சுருக்கம்

- பாடத்தில் உள்ள முக்கியக் கருத்துக்களை (concepts) மீண்டும் நினைவுபடுத்துதல்

கருத்து வரைபடம்

- பாட அலகினை தெளிவாகக் கற்றலுக்காக ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சுருக்க விவரம்

மதிப்பீடு

- மாணவர்களின் புரிந்துகொள்ளும் திறனை மதிப்பீடு செய்தல், மற்றும் கருத்துரு சார்ந்த வினாக்களுக்கும், கணக்குகளுக்கும் இயற்பியல் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தப் பழக்கப்படுத்துதல்

மேற்கோள் நூல்கள்

- மேலும் கற்றலுக்கான நூல்களின் பட்டியல்

தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள்

- இங்கு நீங்கள் பயிற்சி வினாக்களுக்கான தீர்வுகளைப் பெறலாம். மேலும் சில தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கும். அவை மாணவர்கள் கற்றறிந்த கருத்துக்களை வலுவூட்டும் வகையில் அமைந்திருக்கும்.

போட்டித் தேர்வுப் பகுதி

- இயற்பியல் ஒலிம்பியாட், NEET, JEE, JIPMER நுழைவுத்தேர்வு போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள ஊக்குவிக்கும் விதமாக மாதிரி வினாக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

கலைச்சொற்கள்

- மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய ஆங்கில அறிவியல் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ்ச்சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

பாடப்பகுதிகளின் உள்ளடக்கம்

- "கதிர் மற்றும் அலை ஒளியியல்"அலகு விரிவாக தரப்பட்டுள்ளது,"கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இரட்டைப்பண்பு","அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல்"ஆகிய அலகுகளின் முக்கியமான தலைப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன;"குறைக்கடத்தி எலக்ட்ரானியல்"மற்றும்"தகவல்தொடர்பு அமைப்புகள்"ஆகிய அலகுகளின் தலைப்புகளும் உகந்த அளவு தரப்பட்டுள்ளன."இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள்"எனப்படும் தனித்துவமான அலகில் அறிவியல், பொறியியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவம் ஆகிய புலங்களின் அடிப்படை கட்டுறுப்பாக எவ்வாறு இயற்பியல் விளங்குகிறது என்பதை எடுத்துரைக்கிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் தெளிவுடனும் நம்பிக்கையுடனும் உயர் கல்வியைத் தொடர்வதற்கான ஊக்கம் பெறுவர்.

பின் அட்டை

ரிச்சார்டு பிலிப் பெயின்மேன் (1918–1988), கருத்தியல் இயற்பியலாளர்; குவாண்டம் மின்னியக்கவியல் துறையின் வளர்ச்சியில் இவரது பங்களிப்பிற்காக 1965ம் ஆண்டின் இயற்பியலுக்கான நோபெல் பரிசினைப் பெற்றார். அணுக்களைத் தக்க முறையில் கையாளுவதன் சாத்தியக்கூறுகளை விவாதித்ததன் மூலம் நேனோ தொழில்நுட்பத்திற்கான விதைகளை முதன்முதலில் அவர் ஊன்றினார். இயற்பியலின் பல்வேறு தலைப்புகளில் அவரது விரிவுரைகள் இயற்பியல் மாணவர்களிடையே மிகவும் பிரபலம்.

ஒன்றாக இணையும் இரு கருந்துளைகளிலிருந்து வெளிப்படும் ஈர்ப்பியல் அலைகள்

M87* என்ற மீஅதிக நிறை கொண்ட கருந்துளையின் உண்மையான புகைப்படம்

XII_Physics_Vol-2_Front page_TM.indd 4 19-12-2022 17:03:13